

Klasifikasi Mahasiswa dengan Perceptron

Nama : Mochammad Lintar Arya Dwiputra
NIM : 2024081032
Prodi : Sistem Informasi

A. Fungsi Perceptron dalam Machine Learning

Pertanyaan: Jelaskan secara singkat (2–3 kalimat): Apa fungsi perceptron dalam machine learning?

Jawaban: Perceptron berfungsi sebagai model klasifikasi linear paling dasar dalam machine learning yang bekerja dengan menerima input berupa fitur data, mengalikannya dengan bobot (weight), menambahkan bias, lalu melewati hasilnya ke fungsi aktivasi untuk menentukan kelas output. Model ini belajar dari data melalui proses pembaruan bobot secara iteratif berdasarkan kesalahan prediksi, sehingga batas keputusan (decision boundary) terbentuk secara otomatis. Perceptron menjadi fondasi penting neural network modern karena konsep bobot, bias, dan fungsi aktivasi yang digunakan menjadi dasar arsitektur jaringan saraf yang lebih kompleks.

B. Rumus Perceptron

Skor Total : $z = w_1x_1 + w_2x_2 + b$

Fungsi Aktivasi: $y = 1$ jika $z \geq 0$, $y = 0$ jika $z < 0$

Learning Rule : $w_i \leftarrow w_i + \eta \cdot (y_{\text{target}} - y_{\text{pred}}) \cdot x_i$

C. Dataset Mahasiswa

No	IPK (x_1)	SKS (x_2)	Status (y)	Label
1	3.5	22	1	Lulus
2	2.8	18	0	Tidak Lulus
3	3.2	20	1	Lulus

D. Perhitungan Manual — Data Pertama

Parameter: $w_1 = 1$, $w_2 = 1$, $b = -20$ | Input: IPK = 3.5, SKS = 22

Komponen	Perhitungan	Hasil
$w_1 \times x_1$	1×3.5	3.5
$w_2 \times x_2$	1×22	22.0
Bias (b)	-	-20.0
z (Total)	$3.5 + 22 + (-20)$	5.5
Output y	$z = 5.5 \geq 0$	$y = 1 \rightarrow \text{Lulus} \checkmark$

E. Screenshot Output Program

Output 1: Tabel Dataset

	IPK (x1)	SKS (x2)	Status (y)	Label
1	3.5	22.0	1	Lulus
2	2.8	18.0	0	Tidak Lulus
3	3.2	20.0	1	Lulus

Output 2: Riwayat Training — Pembaruan Bobot per Epoch

	Epoch	w_1	w_2	b	Total Error
0	1	0.04	0.2	0.0	2
1	2	0.08	0.4	0.0	2
2	3	0.12	0.6	0.0	2
3	4	0.16	0.8	0.0	2
4	5	0.20	1.0	0.0	2
5	6	0.24	1.2	0.0	2
6	7	0.28	1.4	0.0	2
7	8	0.32	1.6	0.0	2
8	9	0.36	1.8	0.0	2
9	10	0.08	-0.0	-0.1	1
10	11	0.12	0.2	-0.1	2
11	12	0.16	0.4	-0.1	2
12	13	0.20	0.6	-0.1	2
13	14	0.24	0.8	-0.1	2
14	15	0.28	1.0	-0.1	2
15	16	0.32	1.2	-0.1	2
16	17	0.36	1.4	-0.1	2
17	18	0.40	1.6	-0.1	2
18	19	0.44	1.8	-0.1	2
19	20	0.16	-0.0	-0.2	1

Output 3: Hasil Prediksi Akhir & Akurasi

	IPK (x_1)	SKS (x_2)	Target (y)	Prediksi ($\hat{y}$)	Benar?
1	3.5	22.0	1	1	✓
2	2.8	18.0	0	1	✗
3	3.2	20.0	1	1	✓
	Akurasi (%)	w_1 akhir	w_2 akhir	b akhir	
0	66.666667	0.16	-8.881784e-16	-0.2	

Output 4: Visualisasi — Decision Boundary, Konvergensi Error, Perubahan Bobot

